

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 教师签字 _____
实验日期 _____ 预习成绩 _____ 总成绩 _____

实验名称 拉伸法测杨氏弹性模量

一 实验目的

二 实验预习

- 1 杨氏模量的物理意义是什么？国标单位是什么？
- 2 光杠杆法的原理是什么，是如何实现微小量放大的？（画出测量原理光路图）。
- 3 本实验需要测量哪些物理量来间接得到杨氏模量？

三 实验现象及数据记录

表 1: 一次性测量数据

$L(mm)$	$H(mm)$	$D(mm)$

表 2: 金属丝直径测量数据 螺旋测微器零差 $d_0 =$ mm

序号 i	1	2	3	4	5	6	平均值
直径视值 $d_{视i} (mm)$							

表 3: 加減力时标尺刻度与对应拉力数据

序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
拉力视值 f_i (kg)										
加力时标尺刻度 x_i^+ (mm)										
減力时标尺刻度 x_i^- (mm)										
平均标尺刻度 $x_i = \frac{(x_i^+ + x_i^-)}{2}$ (mm)										
标尺刻度改变量 $\Delta x_i = x_{i+5} - x_i$ (mm)										

教师	姓名
签字	

四 数据处理

(要有详细的计算过程, 推导不确定度的表达式, 计算杨氏模量及其不确定度, 给出完整的测量结果表达形式)

实验测得:

$$L = 693.0mm, H = 677.0mm, D = 40.52mm$$

金属丝直径的平均值:

$$\bar{d} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 d_{\text{视}i} - d_0 = 0.582 + 0.065 = 0.647mm$$

根据实验原始数据, 拉力视值每增加 1kg, 标尺刻度的改变量平均值:

$$\overline{\Delta x_l} = \frac{\sum_{i=1}^5 \Delta x_i}{5 \cdot 5} = 4.396mm$$

所以金属丝的平均伸长量:

$$\overline{\Delta L} = \frac{D}{2H} \overline{\Delta x_l} = \frac{40.52mm}{2 \times 677.0mm} \times 4.396mm = 0.1316mm$$

根据杨氏模量的表达式:

$$E = \frac{4(F' - F)}{\pi d^2} \cdot \frac{L}{\Delta L} = \frac{4\Delta mg}{\pi \bar{d}^2} \cdot \frac{L}{\overline{\Delta L}}$$

得杨氏模量的计算值为:

$$\bar{E} = \frac{4 \times 1.00kg \times 9.8N/kg}{\pi \times (0.647mm)^2} \times \frac{693.0mm}{0.1316mm} = 1.570 \times 10^{11} N/m^2$$

接下来计算不确定度:

根据杨氏模量的表达式 $E = \frac{8\Delta mgLH}{\pi Dd^2} \cdot \frac{1}{\Delta x_l}$, 得到合成不确定度表达式

$$E_E = \sqrt{\frac{U_L^2}{L^2} + \frac{U_H^2}{H^2} + \frac{U_D^2}{D^2} + \frac{U_{\Delta m}^2}{\Delta m^2} + \frac{4U_d^2}{d^2} + \frac{U_{\Delta x}^2}{\Delta x^2}}$$

1. 公式中 $L, H, D, \Delta m$ 只有 B 类不确定度, 由 $U = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}}$ 可得:

$$U_L = U_H = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = \frac{0.8}{\sqrt{3}} = 0.5mm$$

$$U_D = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = \frac{0.02}{\sqrt{3}} = 0.012mm$$

$$U_{\Delta m} = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = \frac{0.005}{\sqrt{3}} = 0.003mm$$

2. d (使用螺旋测微器测量) 既有 A 类不确定度, 也有 B 类不确定度, 故有:

$$S_{\bar{d}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (d_{\text{视}} - \bar{d}_{\text{视}})^2}{6 \times (6 - 1)}} = 2.667 \times 10^{-2} \text{mm}$$

则计算得：

$$U_d = \sqrt{(S_{\bar{d}})^2 + \left(\frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}}\right)^2} = 2.677 \times 10^{-2} \text{mm}$$

3. Δx 为间接测量量，要计算其合成不确定度 $U_{\Delta x}$ ，同样有：

$$\overline{\Delta x} = \frac{\sum_{i=1}^5 \Delta x_i}{5} = 21.98 \text{mm}$$

所以有：

$$S_{\overline{\Delta x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (\Delta x_i - \overline{\Delta x})^2}{5 \times (5 - 1)}} = 0.1158$$

因为这里 Δx 也是间接量，所以此处 B 类不确定度应当乘上一个系数，

$$u_B = \sqrt{2} \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = 0.4082$$

合成得到：

$$U_{\Delta x} = \sqrt{(S_{\overline{\Delta x}})^2 + (u_B)^2} = 0.4243$$

则最终的合成不确定度有：

$$E_E = \left[\left(\frac{0.8}{\sqrt{3} \times 693.0} \right)^2 + \left(\frac{0.8}{\sqrt{3} \times 677.0} \right)^2 + \left(\frac{0.02}{\sqrt{3} \times 40.52} \right)^2 + \left(\frac{0.005}{\sqrt{3} \times 1.00} \right)^2 + 4 \times \left(\frac{2.677 \times 10^{-2}}{0.647} \right)^2 + \left(\frac{0.4243}{21.98} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} = 8.503\%$$

$$U_E = \overline{E} \cdot E_E = 0.133 \times 10^{11} \text{N/m}^2$$

所以测量结果表达式：

$$E = \overline{E} \pm U_E = (1.570 \pm 0.133) \times 10^{11} \text{N/m}^2$$

$$P = 68.3\%$$

五 实验结论及误差分析

实验结论：测量得到金属丝的杨氏模量为 $(1.570 \pm 0.133) \times 10^{11} \text{N/m}^2$ ，相对不确定度 $E_E = 8.503\%$ ，置信概率为 68.3%，

误差分析：从计算不确定度的步骤可以发现，所有不确定度中数值最大的是 $\frac{4U_d^2}{d^2}$ 项，因此金属丝直径测量是最主要的误差来源。

六 讨论问题

1 材料相同，但粗细、长度不同的两根钢丝，它们的杨氏模量是否相同？

因为杨氏模量只与材料有关，所以这两根钢丝的杨氏模量相同。

2 从误差分析的角度分析为什么同是长度测量，需要采用不同的量具？

不同测量工具的的量程和误差大小不同。如果测量的长度较长，那么可以选择量程大且误差大的量具；如果测量的长度较小，则需要选择量程小且误差小的量具。

3 实验过程中为什么加力和减力过程，施力螺母不能回旋？

由于实验器材特性的原因，如果在加力和减力过程的过程中将施力螺母回旋，则会产生回程误差，导致实验结果的准确性降低。

4 用逐差法处理数据的优点是什么？应该注意什么问题？

优点：可以利用到每一组实验数据，减小偶然误差。

注意问题：实验中所测量的数据应是偶数组。